

Anorganische Funktionelle Materialien

(im Rahmen von Advanced Materials)

Jun.-Prof. Dr. Markus Suta
Anorganische Photoaktive Materialien
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

26.06.2023



www.photoaktivematerialien.hhu.de



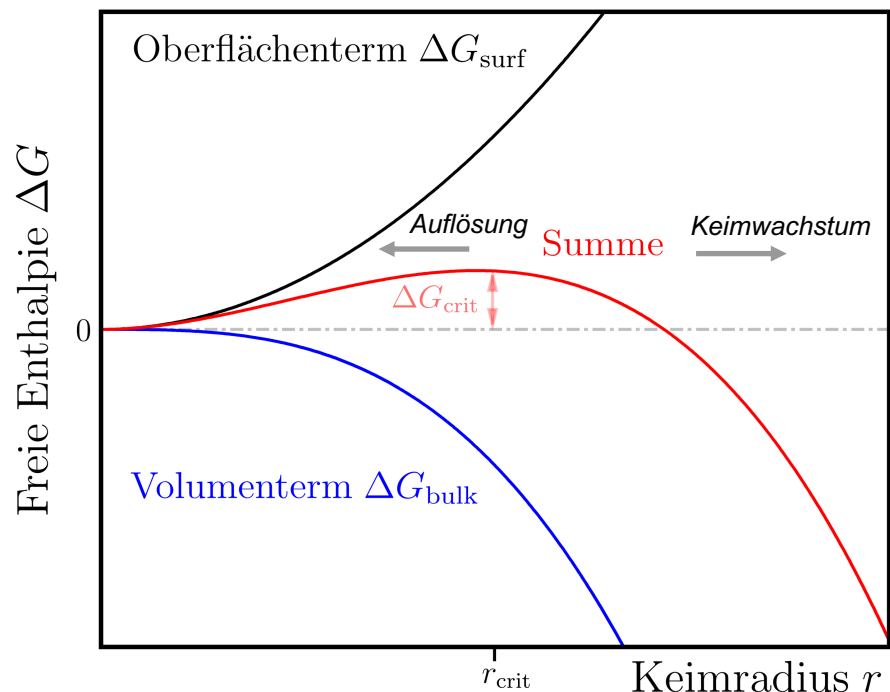
markus.suta@hhu.de



[@MarkusSuta](https://twitter.com/MarkusSuta); [@photoactive_Dus](https://twitter.com/photoactive_Dus)

Lernziele für heute:

- Nanochemie
- Nächste Woche:
 - Crash-Kurs in Röntgendiffraktion
 - Leuchtstoffe für LEDs und Displays



Kristallisation basiert auf zwei Beiträgen:

- Volumenterm $\Delta G_{\text{bulk}} < 0$

$$\Delta G_{\text{bulk}} = -\frac{4}{3}\pi r^3 \Delta g_{\text{vol}}$$

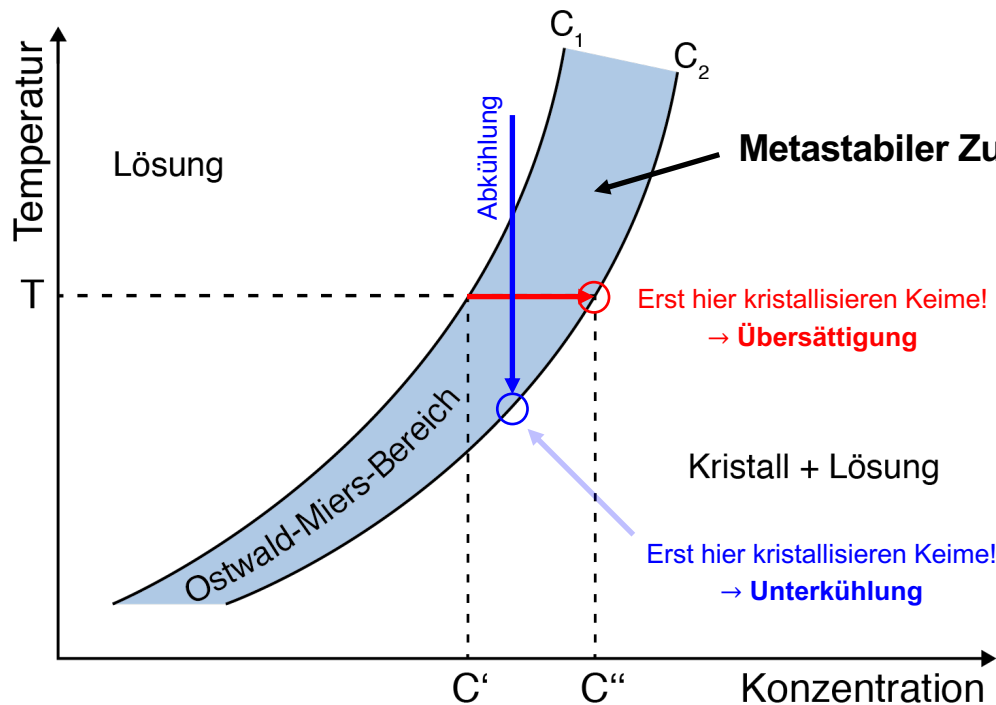
Grund: Atome/Moleküle sind gerne koordinativ abgesättigt, wollen also im Inneren verweilen

- Oberflächenterm $\Delta G_{\text{surf}} > 0$

$$\Delta G_{\text{surf}} = +4\pi r^2 \gamma$$

Grund: Atome/Moleküle an Oberflächen sind koordinativ ungesättigt, Moleküle dahin zu bewegen kostet Arbeit!

Wiederholung: Ostwald-Miers-Bereich



Wichtig für die Herstellung von **Einkristallen**:

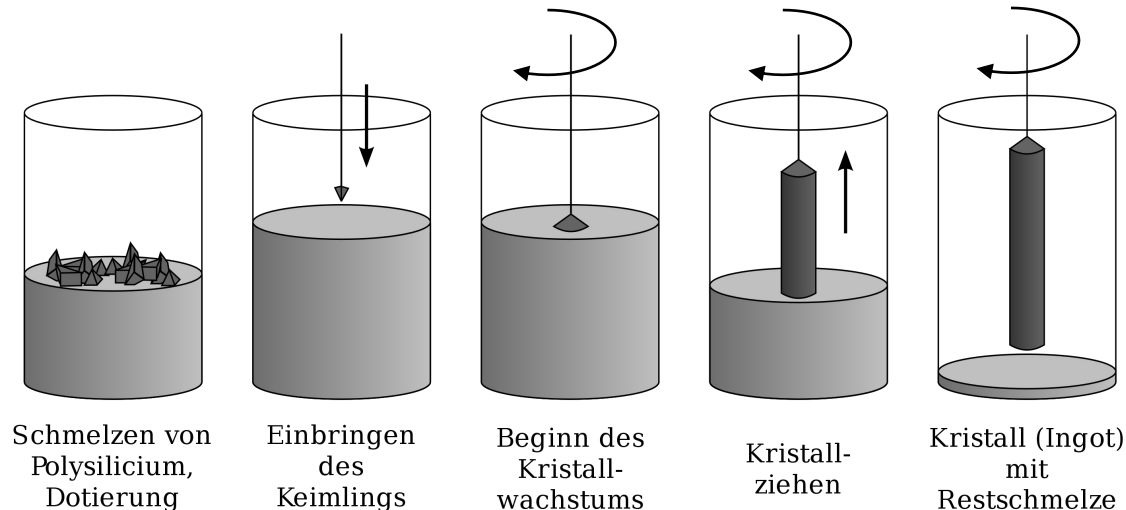
Neukeimbildung muss verhindert werden, aber metastabiler Zustand wird durch Impfkristall gestört!

→ Schmelze muss im Ostwald-Miers-Bereich gehalten werden!!

Wiederholung: Czochralski-Ziehverfahren

Grundidee der meisten Einkristallherstellungsverfahren: Nutzung der Diffusion in flüssiger oder Gasphase (da schneller!)

Czochralski-Verfahren: Nutzung eines Einkristall-Keims, an dem Kristallwachstum stattfinden kann



Jan Czochralski
(1885 – 1953)



Wiederholung: Zonenschmelzverfahren

Beim **Zonenschmelzverfahren** wird lokal immer ein Teil des polykristallinen Materials aufgeschmolzen und diese Schmelzzone durch den Kristall gezogen.

Idee: Verunreinigungen lösen sich thermodynamisch eher in einer Schmelze als im Festkörper (entropiegetrieben)

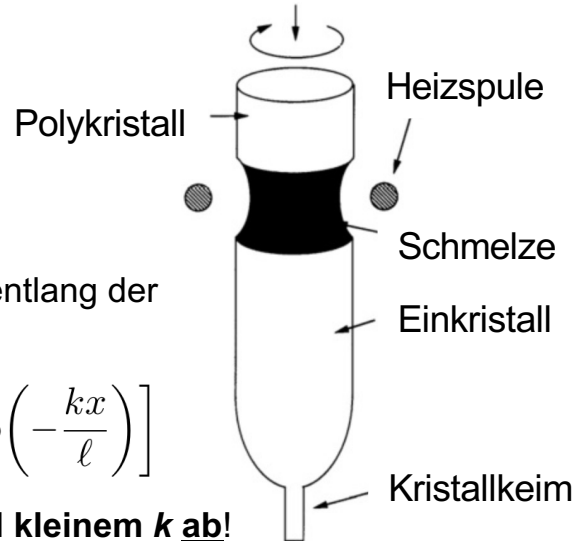
$$k = c_{\text{fest}}/c_{\text{flüssig}} < 1$$

Segregationskoeffizient

Konzentration der Verunreinigungen entlang der Länge des Stabs:

$$c_{\text{fest}}(x) = c_{\text{fest}}(0) \left[1 - (1 - k) \exp\left(-\frac{kx}{\ell}\right) \right]$$

→ nimmt mit **großer Stablänge** ℓ und **kleinem k** ab!



Das Schmelzen erfolgt meist mittels Induktionsheizen

William G. Pfann
(1917 – 1982)

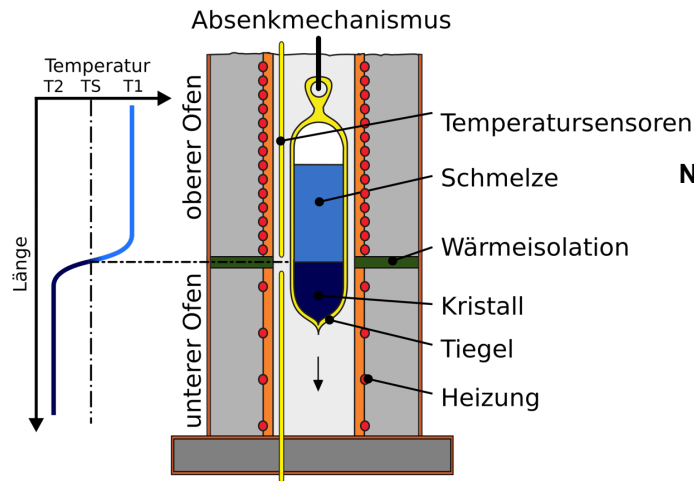


Wiederholung: Bridgman-Stockbarger-Verfahren

Idee beim **Bridgman-Stockbarger-Verfahren**: Nutze die frisch kristallisierte Verbindung einfach selbst als Kristallisationskeim!

Verfahren: In Ofen mit längs verlaufendem Temperaturgradienten wird Schmelze langsam nach unten gefahren und kristallisiert aus!

Trick: Tiegel unten ist zugespitzt → auskristallisierte Verbindung wirkt als Kristallisationskeim, an der die Schmelze auskristallisiert und Einkristall bildet!



**Nobelpreis für Physik
1946**

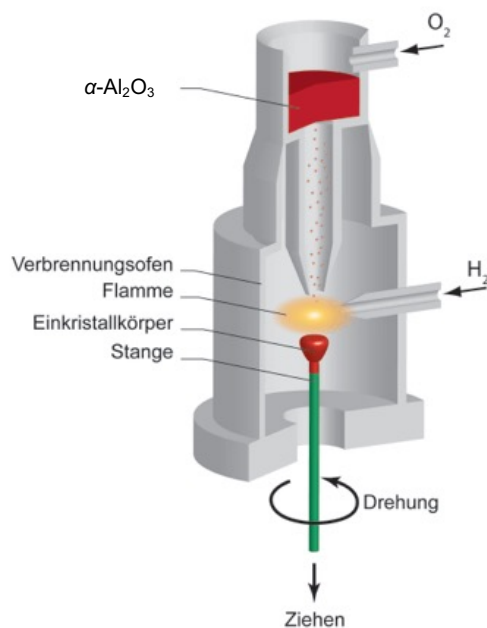


Percy W. Bridgman
(1882 – 1961)

Vor allem gut für **kongruent schmelzende** Verbindungen geeignet!!

Wiederholung: Verneuil-Verfahren

Für höher schmelzende Oxide wie **Saphir** oder **Rubine** bietet sich ein Sprühverfahren im Knallgasgebläse an!



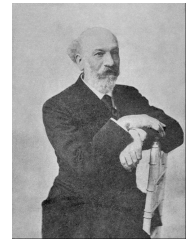
1) Rohoxid wird mit O_2 durch einen Ofen geführt, trifft dann auf Knallgasgebläse

2) Lokale Temperatur $\sim 2200\text{ }^\circ\text{C}$ $\rightarrow$ Oxid schmilzt und bildet Tropfen

3) Tropfen setzen sich unten am Stab ab und kristallisieren aus $\rightarrow$ wirken als Keime für den sich bildenden Einkristall



*Synthetische Korund-
basierte Edelsteine*



Auguste V. L. Verneuil
(1856 – 1913)

Für die Herstellung von z.B. **Quarz** oder **Granat-Einkristallen** eignet sich die **Solvothermalsynthese**

Idee: Kristallzucht in überkritischem Wasser ($\vartheta_{\text{crit}} > 374\text{ °C}$, $p_{\text{crit}} > 220\text{ bar}$)

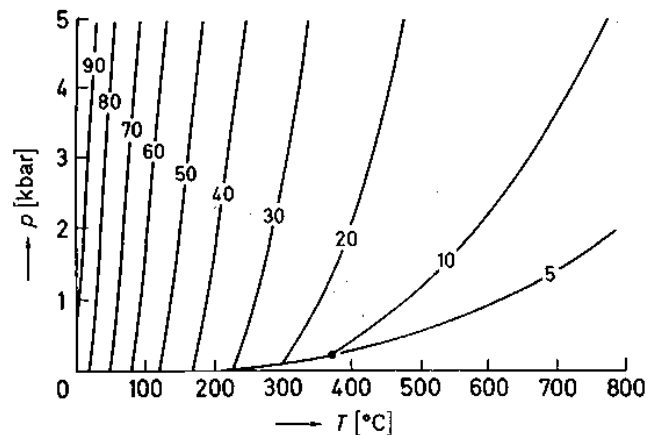
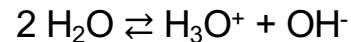
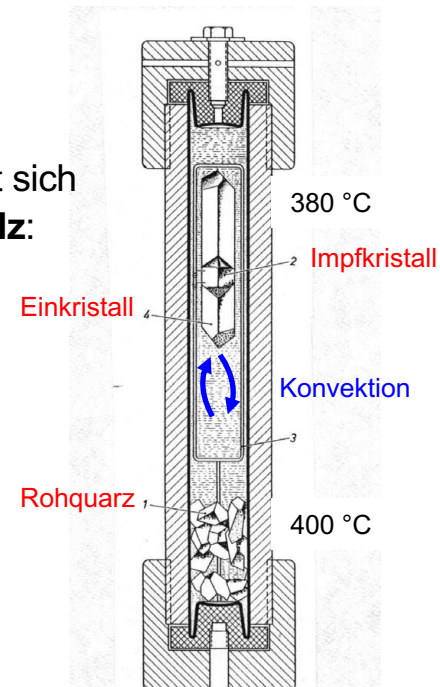


Abb. 3. Abhängigkeit der Dielektrizitätskonstante von Temperatur und Druck. • ist der kritische Punkt [25].

Oberhalb **kritischer Bedingungen** verhält sich **Wasser** mehr wie ein **geschmolzenes Salz**:



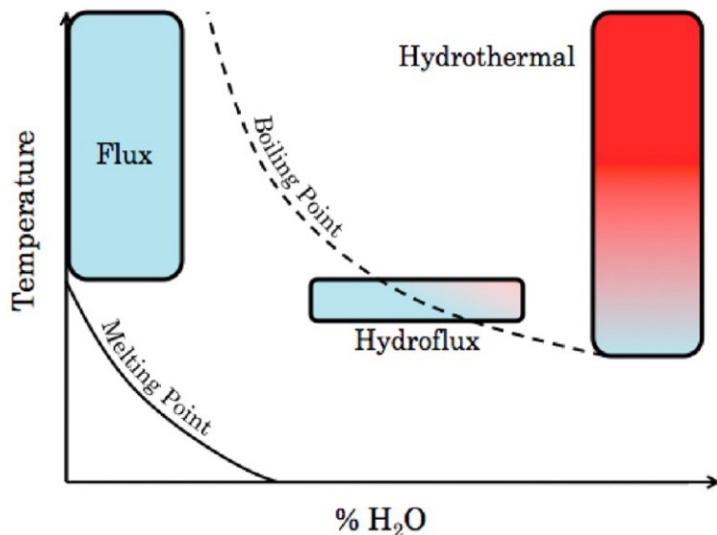
Das Autoionisationsgleichgewicht ist dann stark auf der rechten Seite!



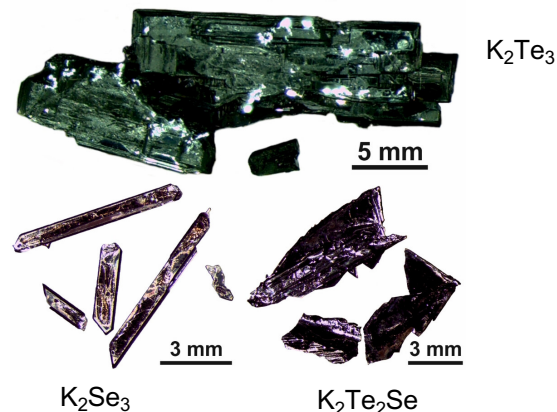
Wiederholung: Hydroflux-Synthese

Es ist möglich die Vorteile einer Flussmittel-basierten Synthese mit der einer Hydrothermalsynthese zu vereinen: **Hydroflux-Synthese**

Wird z.B. erreicht, indem NaOH bzw. KOH mit nur etwas Wasser benetzt werden! $q = n(\text{MOH}) : n(\text{H}_2\text{O}) \gg 1$

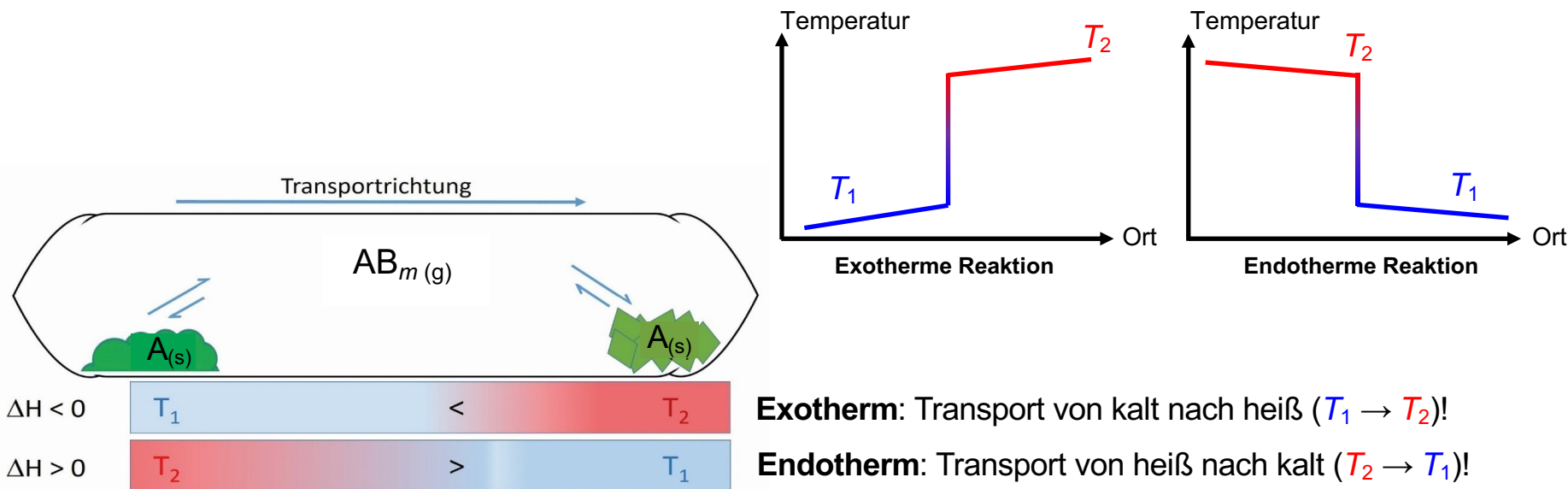


Beispiel: Herstellung reduzierter Chalkogenide aus den Dioxiden ChO_2 ($\text{Ch} = \text{Se}, \text{Te}$) im Hydroflux



Wiederholung: Chemischer Transport

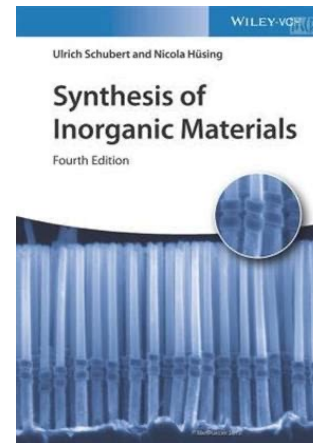
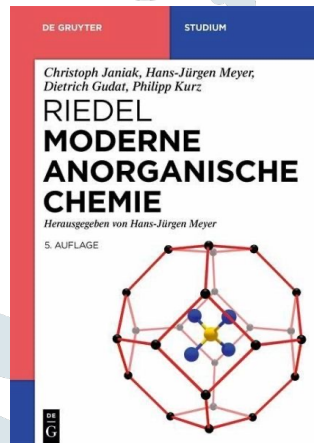
Für den Verlauf einer chemischen Transportreaktion entscheidet also die **Reaktionsenthalpie $\Delta_R H$** ! Hierzu werden die Transportreaktionen in einem **Zweizonenofen** durchgeführt.



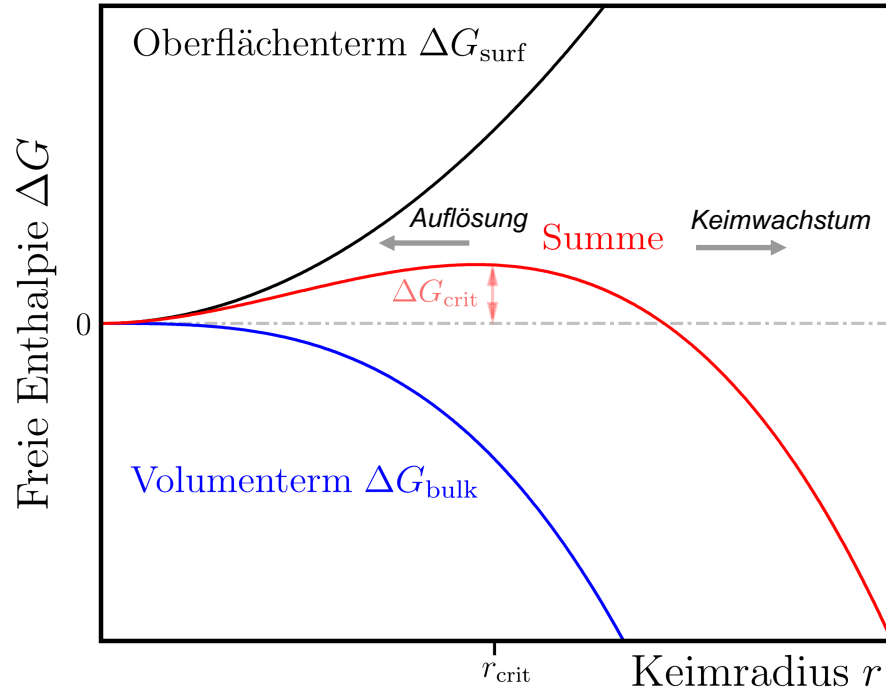
Frage: Warum müssen die Transportreaktionen so ablaufen?

2. Nanochemie

Lehrbuchempfehlungen:



In der ULB verfügbar...



Kristallisation basiert auf zwei Beiträgen:

- Volumenterm $\Delta G_{\text{bulk}} < 0$

$$\Delta G_{\text{bulk}} = -\frac{4}{3}\pi r^3 \Delta g_{\text{vol}}$$

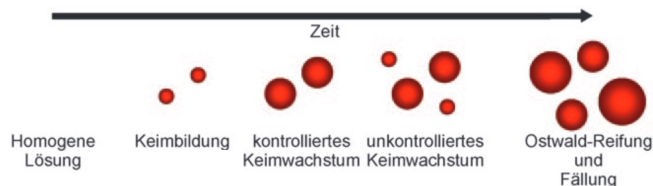
Grund: Atome/Moleküle sind gerne koordinativ abgesättigt, wollen also im Inneren verweilen

- Oberflächenterm $\Delta G_{\text{surf}} > 0$

$$\Delta G_{\text{surf}} = +4\pi r^2 \gamma$$

Grund: Atome/Moleküle an Oberflächen sind koordinativ ungesättigt, Moleküle dahin zu bewegen kostet Arbeit!

Kinetik der Keimbildung – LaMer-Dinegar-Modell

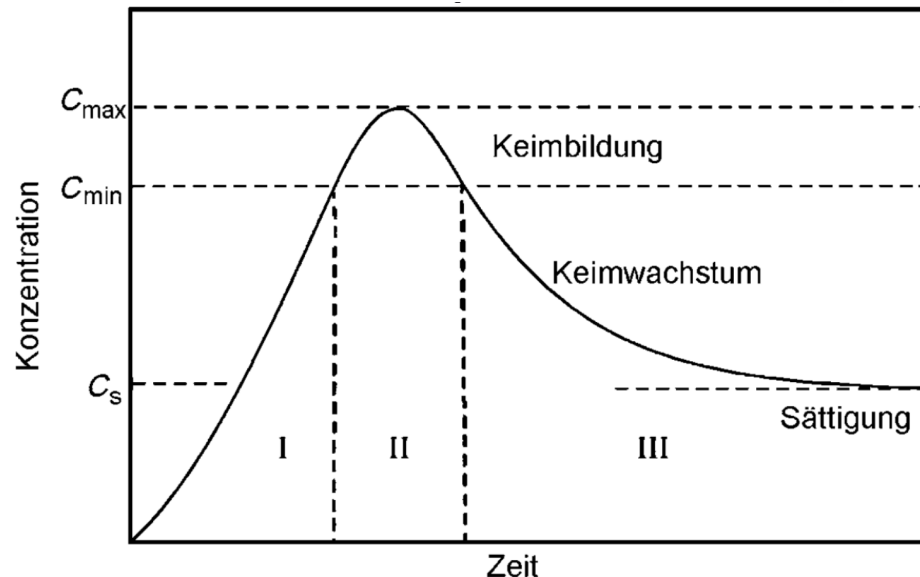


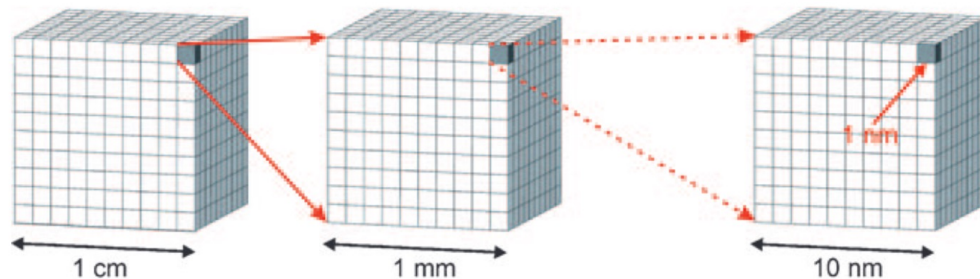
Durch konstante schnelle Zugabe der Reagenzien in kurzer Zeit (**Phase I**) bilden sich schnell viele Keime

→ **Kritische Übersättigung**

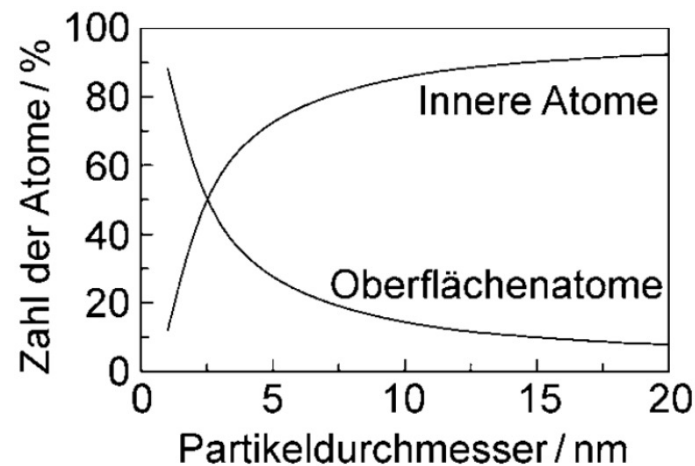
Wenn die Zugaberate nicht die Verbrauchsrate überschreitet, dann können sich **Keime einheitlicher Größe bilden (Phase II)**.

Nach Keimbildung erfolgt das Keimwachstum mit der Zeit (**Phase III**) bis schließlich die zu großen Partikel ausfallen.





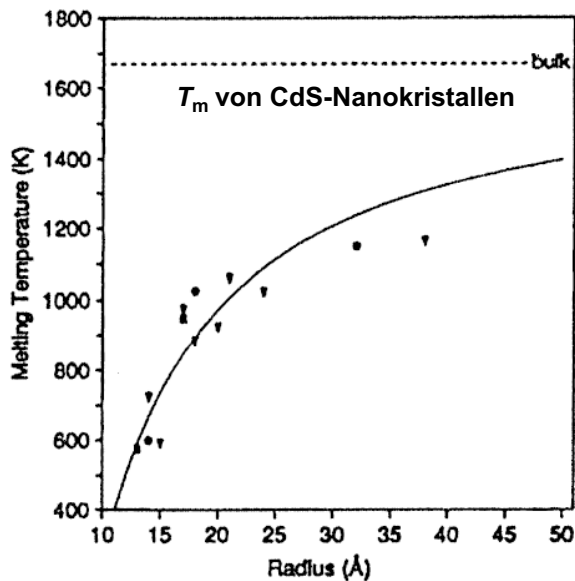
Kantenlänge d. Würfel	Zahl d. Würfel	Volumen d. Würfel	Oberfläche d. Würfel
1 cm	1	1 cm ³	0.0006 m ²
1 mm	10 ³	1 cm ³	0.006 m ²
1 μm	10 ¹²	1 cm ³	6 m ²
1 nm	10 ²¹	1 cm ³	6000 m ²



Schmelzpunktniedrigung von Nanokristallen

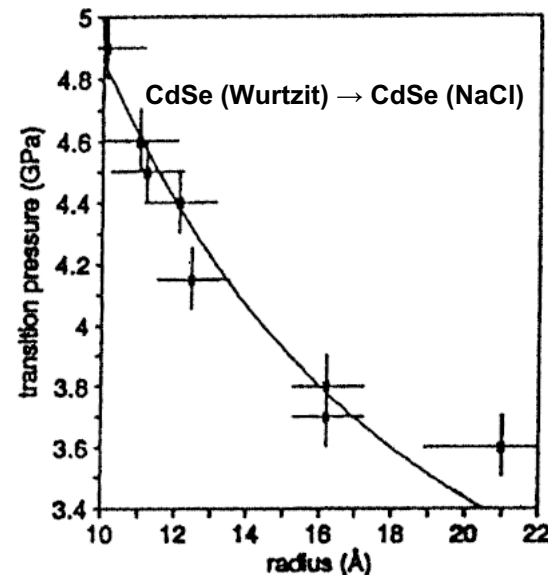


Paul Alivisatos
(*1959)



Begründung: Hohe Oberflächenenergie erniedrigt Gitterenthalpie

Erhöhung des Phasenumwandlungsdrucks



Begründung: Hohes Oberflächen-zu-Volumen-Verhältnis begünstigt niedrige Koordinationszahlen, zusätzliche Volumenarbeit ($dW = -p dV$) nötig

Im Gleichgewicht gilt an der Phasengrenze zwischen Lösung und Festkörper für die Konzentration gelöster Substanz die **Gibbs-Thomson-Gleichung**:

$$c(r) = c_{\text{sat}} \exp\left(\frac{r_{\text{crit}}}{r}\right)$$

Klartext: Kleinere Partikel lösen sich wegen der hohen Oberflächenenergie auf und sorgen für hohe Solvatkonzentration!

Nach dem **1. Fickschen Gesetz** wandern Teilchen jedoch immer von Orten höherer zu Orten niedrigerer Konzentration:

$$j(x) = -D \frac{\partial c}{\partial x}$$

Ostwald-Reifung: Kleine Partikel lösen sich auf und wachsen auf größeren wieder an – **mit der Zeit** werden die Partikel also **einheitlich größer!**

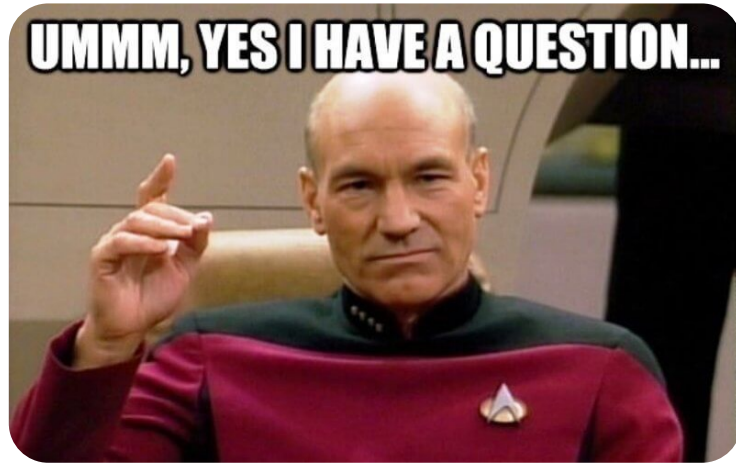
Die Ostwald-Reifung ist ein Alltagsphänomen. Sie erklärt...



warum aus Nebel Kondenswasser entsteht...



oder warum ein frisch gezapftes
Bier eine große Schaumkrone hat...

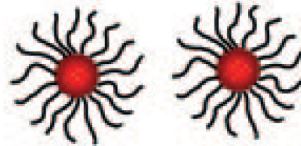


Fragen?

Zwischen Nanokristallen herrscht eine thermodynamische Tendenz zur **Agglomeration**, um die Oberfläche zu verkleinern. Aus diesem Grund müssen sie an der **Oberfläche stabilisiert** werden!

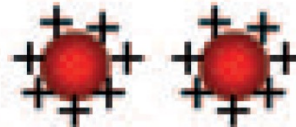
Das kann auf mehrere Arten erfolgen:

- Koordinative Absättigung durch **Oberflächenliganden (sterische Stabilisierung)**:



Beispiele: Langkettige Moleküle wie Oleylamin, Ölsäure, Trioctylphosphin(oxid) (TOPO)...

- **Elektrostatische Stabilisierung** durch Oberflächenladungen

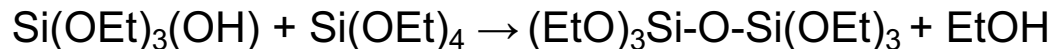
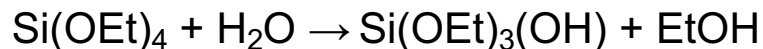


Info: Die Ladung der Oberfläche bekommen Sie durch Messung des sog. **Zeta-Potenzials** heraus!

Beispiele: Geladene Gruppen wie H^+ , OH^- , RSO_3^- , RCOO^- , R_4N^+ ...

Um **nanokristallines SiO₂** (oder **TiO₂**) herzustellen, wird von **Tetraethylorthosilicat (TEOS, Si(OEt)₄)** oder **Tetraisopropylorthotitanat (TIPT, Ti(OiPr)₄)** ausgegangen.

Diese werden dann kontrolliert hydrolysiert und kondensiert, bis sich kolloidale Oligomere bilden:

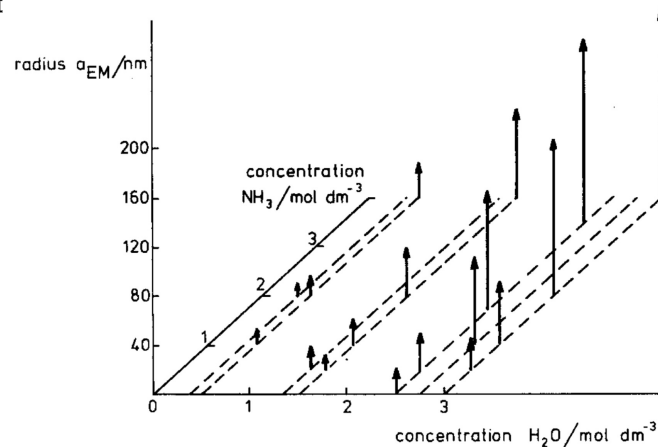
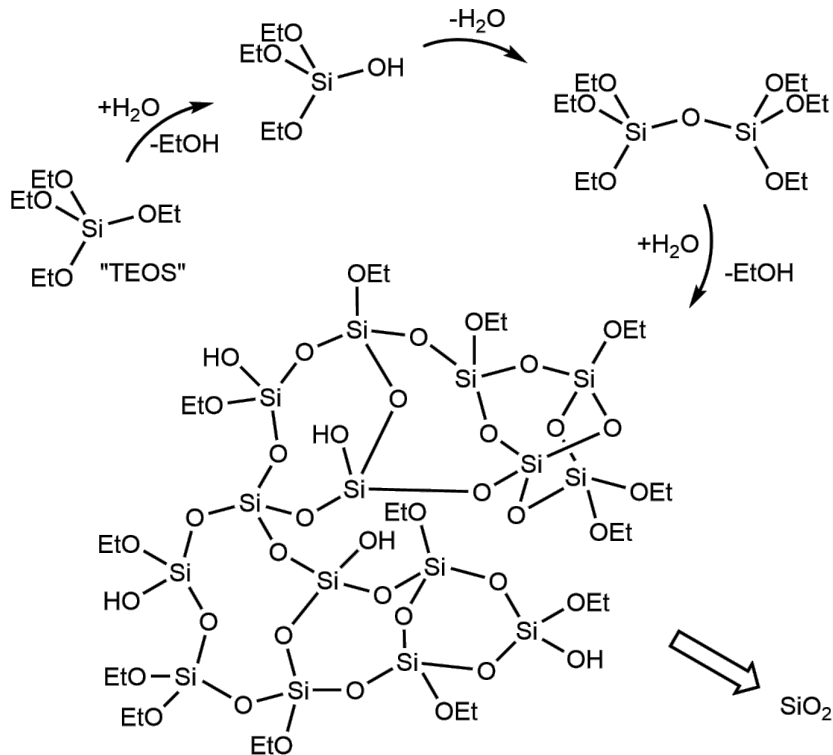


usw.

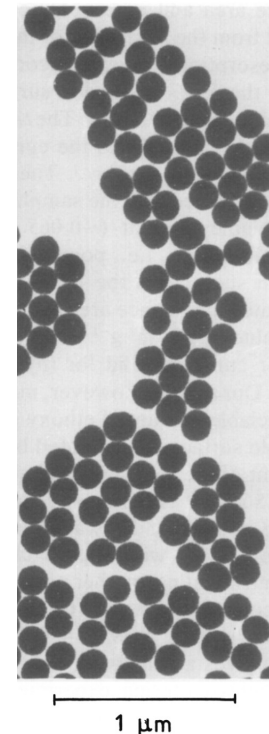
Dies läuft typischerweise unter **Basenkatalyse** ab, **Ammoniak** hat sich dabei als **strukturegebende Base** herausgestellt! Diese Reaktionsführung heißt **Stöber-Prozess**.

Hinweis: Diese Methode läuft nachweislich **nicht** nach dem LaMer-Dinegar-Modell ab!

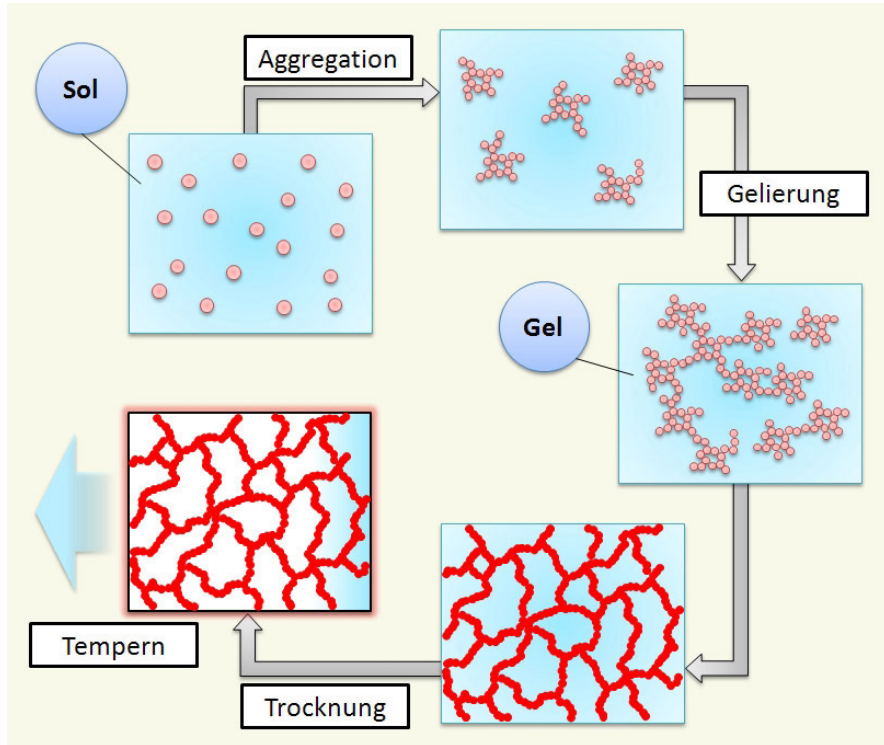
Stöber-Prozess: Herstellung von SiO_2 -Nanokristallen



Größe der SiO_2 -Partikel maßgeblich durch NH_3 und H_2O -Konzentration in Alkohol beeinflusst!



Stöber-Prozess: Ein spezielles Sol-Gel-Verfahren



Ein **Sol** ist eine **kolloidale Dispersion**, enthält also die stabilisierten Nanokristalle, ohne dass sie ausfallen.

Aggregieren diese Partikel durch z.B. Polykondensation etc., dann bildet sich ein **Netzwerk mit Lösungsmiteinschluss**, ein **Gel**!

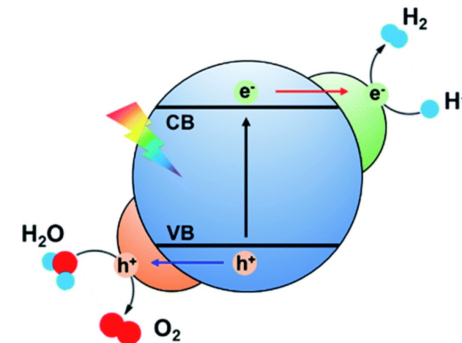
Wird das Lösungsmittel unter **Normaldruck** entfernt: **Xerogel** (fällt zusammen)

Wird das Lösungsmittel **überkritisch** entfernt: **Aerogel** (poröse Struktur bleibt erhalten)

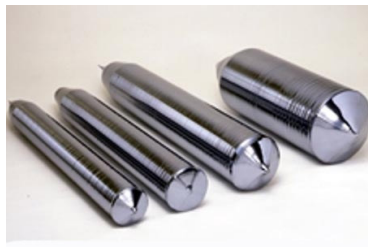
Anwendungen von $\text{SiO}_2/\text{TiO}_2$ -Nanopartikeln



Weißungsmittel auf Papier, in Sonnenmilch, in Farben...

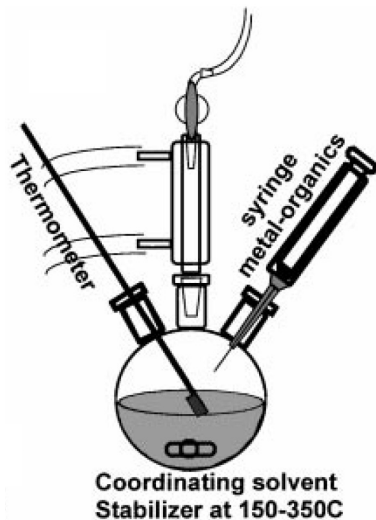


Photokatalytische Wasserspaltung
Photovoltaik (Grätzel-Zelle)



Reaktivprecursor für die Halbleiterindustrie

Herstellung von Quantenpunkten durch „hot injection“



Idee: Nutzung des LaMer-Dinegar-Konzepts

Beispiel anhand der Herstellung von CdSe-Quantenpunkten:

- Dimethylcadmium (Me_2Cd) und R_2Se ($\text{R} = \text{Alkyl}$) **bei Raumtemperatur** (heutzutage: $\text{Cd}(\text{OAc})_2$ & Trioctylphosphin)
- Trioctylphosphinoxid (TOPO) wird auf 300°C unter Ar geheizt
- Cd- und Se-Edukt werden dann **in einem Schuss** zugegeben, Temperatur fällt dadurch auf ca. 180°C

→ **Instantane Bildung vieler kleiner CdSe-Keime, maßlos übersättigt!**

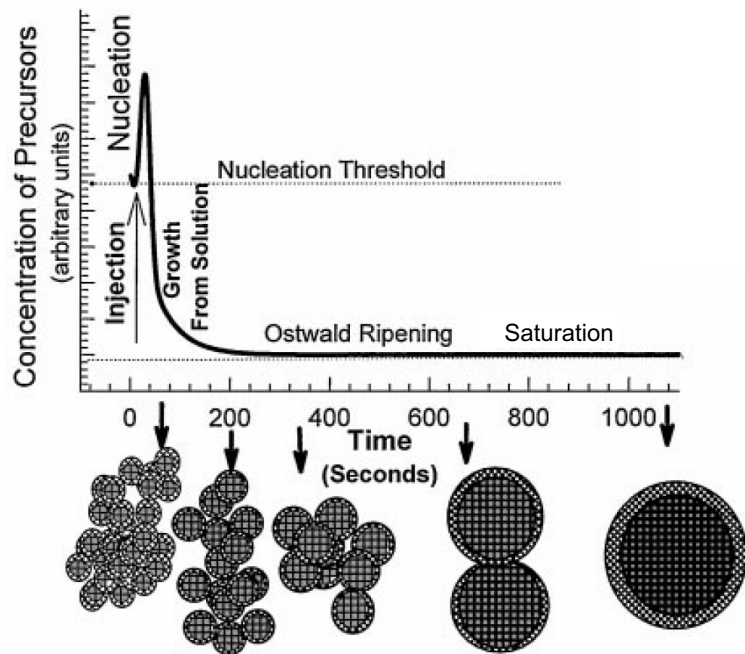


Moungi G. Bawendi
(*1961)



Maksym Kovalenko
(*1982)

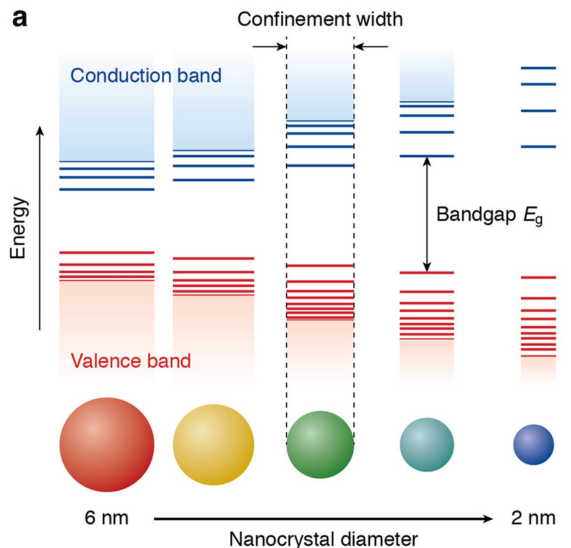
Herstellung von Quantenpunkten durch „hot injection“



Durch diesen **hohen Konzentrationsabfall** an gelösten **Reagenzien** und die **starke Temperaturabnahme** können sich **nicht** konstant weiter neue Keime bilden!

Danach: **Langsames Aufheizen** und **Abwarten** begünstigt die **Ostwald-Reifung** und sorgt für monodisperses Wachstum zu Nanokristallen einheitlicher Größe

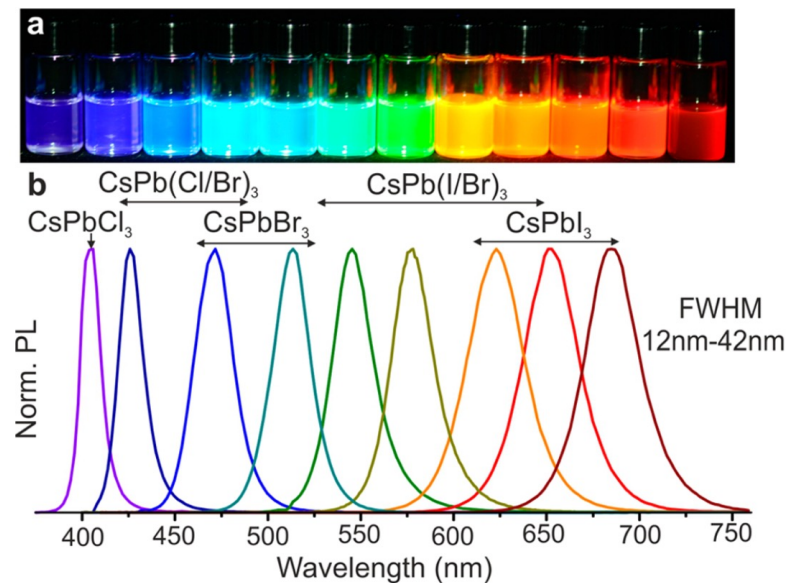
TOPO stabilisiert die Oberfläche und verhindert eine Agglomeration der Quantenpunkte – Dispersionen halten sich für Jahre!!



Louis E. Brus
(*1943)



Bei den Pb(II)-basierten Perowskiten: Eher chemisches Tuning der Photolumineszenz



Challenge: Warum leuchtet CsPbCl_3 violett, CsPbI_3 aber rot?

Darstellung schwerlöslicher Nanokristalle

Schwerlösliche Nanokristalle einheitlicher Größe lassen sich gut durch eine **thermische Zersetzungsmethode** aus Oleaten herstellen.

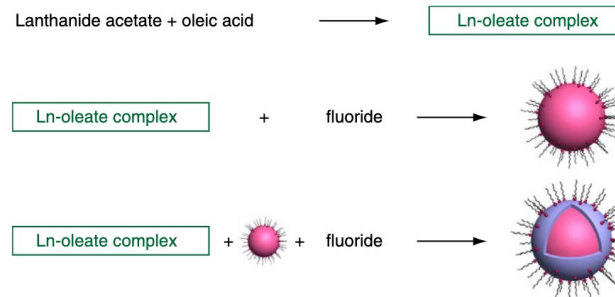
Ähnliches Konzept wie bei den Quantenpunkten: gelöste Salze der Lanthanoide (Ln) (typischerweise Acetate) werden mit Ölsäure bei 150 °C zum Oleat umgesetzt

Lösungsmittel: 1-Octadecen (Sdp.: ca. 315 °C)

Danach: Zugabe kalter NH_4F / NaOH -Lösung **in einem Schuss** führt zum Ausfallen erster NaLnF_4 -Nanokeime

Schließlich: Langsames Aufheizen auf 280 °C und Warten liefert NaLnF_4 -Nanokristalle (ca. 10 – 20 nm) einheitlicher Größe

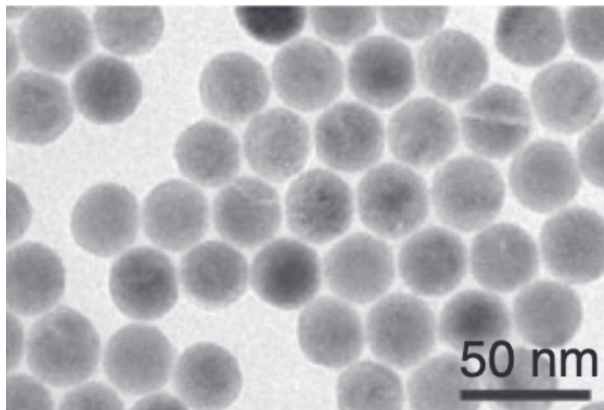
Wichtiger Schritt: Oleat zersetzt sich dabei!



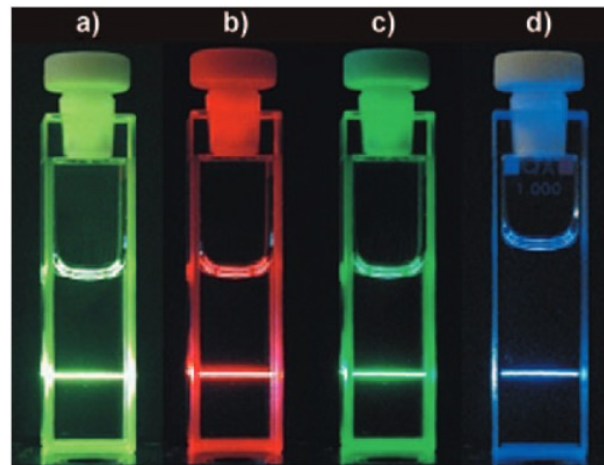
Feng Wang



Xiaogang Liu



Anwendung in der NIR-zu-VIS-Aufkonversion von Licht für z.B. biologische Bildgebung



Frank C. J. M. van Veggel



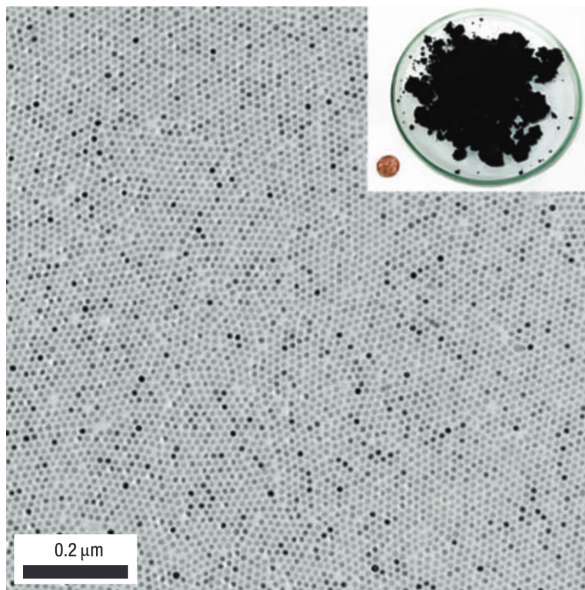
Markus Haase

Mit einer ähnlichen Route sind auch LnPO_4 oder LnVO_4 -Nanokristalle zugänglich (vgl. Pioniersarbeiten von M. Haase und Frank van Veggel)

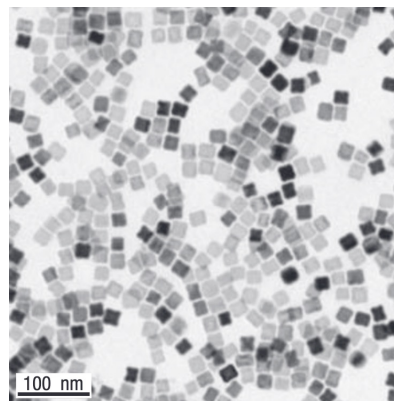
Darstellung schwerlöslicher Nanokristalle



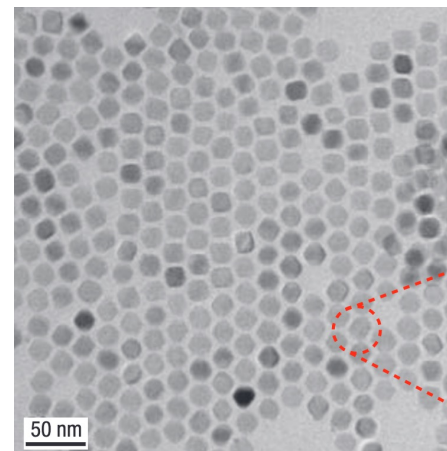
Taeghwan Hyeon



Fe_3O_4 -Nanokristalle

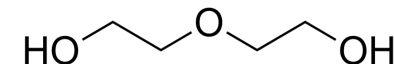


Fe-Nanokristalle



MnO-Nanokristalle

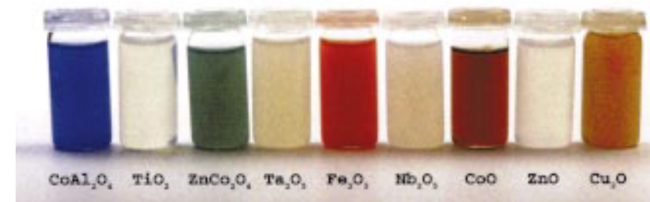
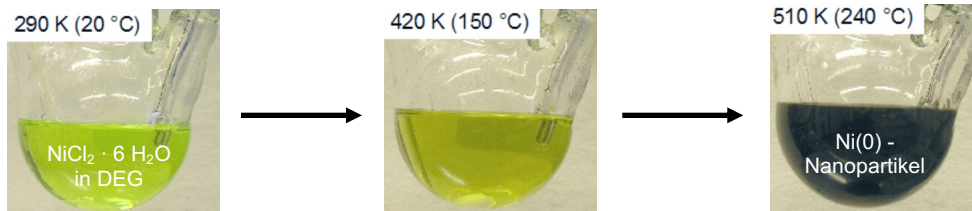
Für einige Metall und Oxid-Nanokristalle kann die **Polyolmethode** mit Diethylenglycol (DEG) genutzt werden.



Sehr einfacher Verlauf: Wasserlösliche Metall-Salze wie Halogenide werden mit Wasser und dem Polyol stark aufgekocht

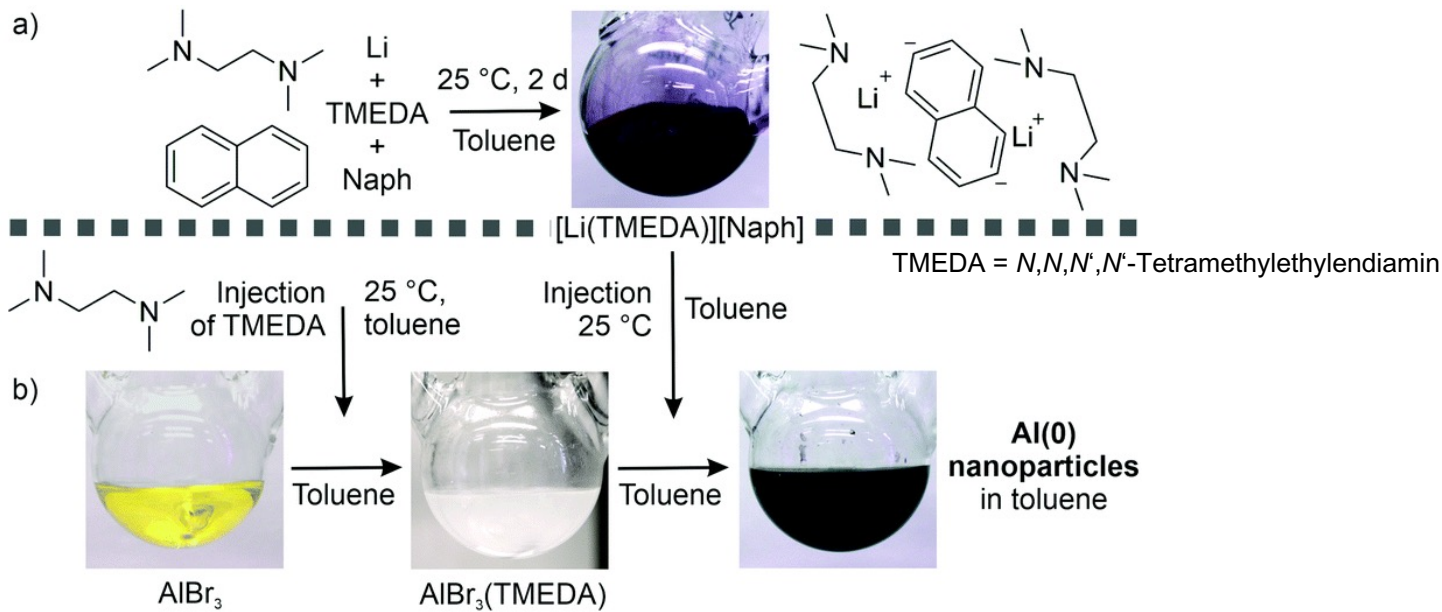
Dreifache Rolle des **Polyols**:

- Als **hochsiedendes Lösungsmittel** (Sdp. 244 °C)
- Als (chelatisierender) **koordinierender Oberflächenligand** zur Stabilisierung
- Als **Reduktionsmittel**

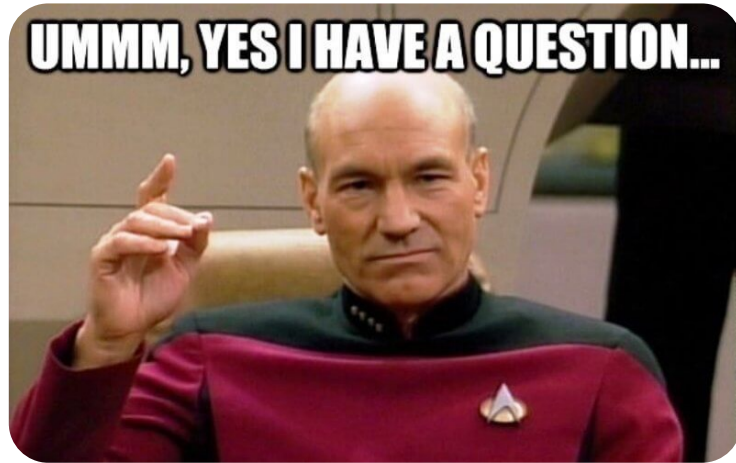


Stärkere Reduktionsmethoden für weitere Metalle

Für viele weitere metallische Nanokristalle wie z.B. Al(0) kann auch Li-Naphthalid als Reduktionsmittel genutzt werden.



Claus Feldmann



Fragen?